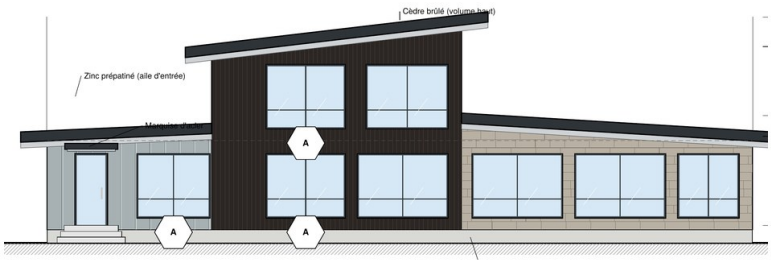
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · PARCOURS GUIDÉ

Maison Unifamiliale

Dossier 1 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



52	105	10	9
questions	points	pages	parties

Avant de commencer

Parcours guidé : ouvre le dossier de plans (PDF ou papier 11 × 17 po) et réponds aux questions. Chaque partie a un type de question différent : lis bien la consigne.

Une étiquette bleue te dit sur quelle feuille chercher.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

A	Mesures avec l'échelimètre	p. 2 · 16 pts
B	Réponse courte	p. 3 · 18 pts
C	Choix multiple	p. 4 · 10 pts
D	Vrai ou faux	p. 6 · 5 pts
E	Texte à compléter	p. 7 · 8 pts
F	Association	p. 7 · 12 pts
G	Calculs	p. 8 · 18 pts
H	Trouve l'erreur	p. 9 · 12 pts
I	Classement	p. 10 · 6 pts

NOM _____ GROUPE _____

DATE _____ NOTE _____ / 105

Partie A · Mesures avec l'échelimètre — 16 pts

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 107 « Salle à manger », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

2 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Bibliothèque », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

3 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

4 **Coupe transversale — Mesure la hauteur d'étage : du plancher du rez-de-chaussée (« RDC + 600 ») au plancher de l'étage (« Étage + 3 640 »).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

5 **Plan d'implantation — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

6 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du cabinet de la chaudière.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

7 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

8 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la longueur de la baignoire.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

Partie B · Réponse courte — 18 pts

Écris la réponse avec son unité.

9 **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et quel est son titre ?** — Feuille A-104



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

2 pts

10 **Quelle est l'échelle du plan du rez-de-chaussée ?** — Feuille A-102

2 pts

11 **Quelle est la porte la plus large du bâtiment ? Donne son numéro et sa largeur.** — Feuille A-301

2 pts

12 **Combien de fenêtres de type A (hexagone « A ») compte le bâtiment au total ?** — Feuille A-301

2 pts

13 **Quel est le nombre total d'unités d'évacuation (UT) du bâtiment ?** — Feuille P-201

2 pts

14 **Quel diamètre a la colonne de chute et d'évent, et quelle pente donne-t-on aux drains?** — Feuille P-303

2 pts

15 **À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?** — Feuille P-301

2 pts

16 **Pourquoi utilise-t-on des raccords diélectriques sur le dessus du chauffe-eau?** — Feuille P-301

2 pts

17 **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

Feuille M-001

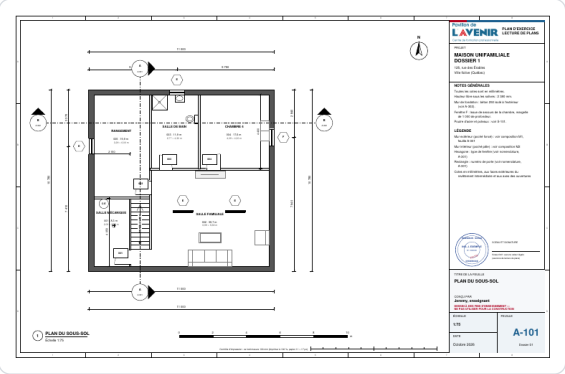
2 pts

Partie C · Choix multiple — 10 pts

Coche une seule réponse.

18 **Observe cette feuille (réduite) : quel est son titre ?**

Feuille A-101



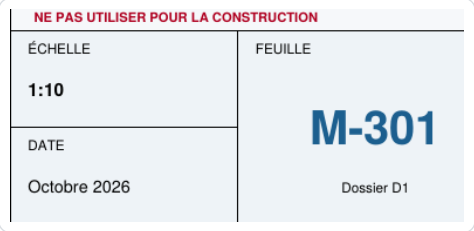
Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) CHAUFFAGE ET VENTILATION ÉTAGE
- [ ] B) COLLECTEUR DE PLANCHER CHAUFFANT
- [ ] C) PLAN DU SOUS-SOL
- [ ] D) PLOMBERIE ÉTAGE

1 pt

19 **Quelle est l'échelle de la feuille dont voici le cartouche ?**

Feuille M-301

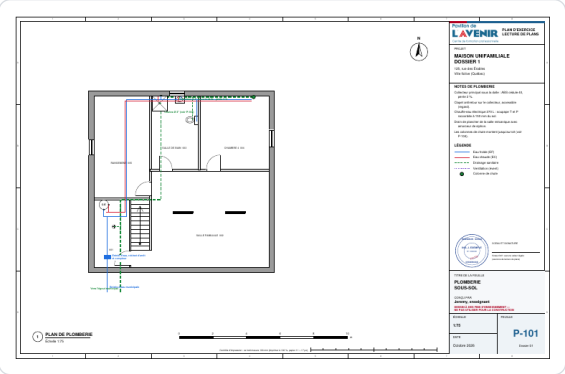


Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

- [ ] A) 1:10
- [ ] B) 1:50
- [ ] C) 1:200
- [ ] D) 1:250

1 pt

20 **Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) Structure
- [ ] B) Plomberie
- [ ] C) Génie civil
- [ ] D) Architecture

1 pt

21 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?**

Feuille A-102

- [ ] A) 12 280 mm
- [ ] B) 11 780 mm
- [ ] C) 10 780 mm
- [ ] D) 9 780 mm

1 pt

22 **Quelle entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?**

Feuille E-201

- [ ] A) 150 A
- [ ] B) 225 A
- [ ] C) 300 A
- [ ] D) 400 A

1 pt

23 **Quelle est la largeur de la porte la plus étroite du bâtiment ?**

Feuille A-301

- [ ] A) 660 mm
- [ ] B) 760 mm
- [ ] C) 860 mm
- [ ] D) 960 mm

1 pt

24 **Sur quelle feuille trouve-t-on le plan d'implantation et de site ?**

- [ ] A) A-001
- [ ] B) A-100
- [ ] C) A-201
- [ ] D) E-201

1 pt

25 **Sur quelle feuille trouve-t-on le plan des fondations ?**

- ☐ A) A-001
- ☐ B) A-501
- ☐ C) P-201
- ☐ D) S-101

1 pt

26 **Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?** Feuille A-001

- ☐ A) Le type de fenêtre
- ☐ B) Le numéro d'une porte
- ☐ C) Une prise électrique
- ☐ D) Un point de vue de coupe

1 pt

27 **À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?**

- ☐ A) 1 mm
- ☐ B) 10 mm
- ☐ C) 100 mm
- ☐ D) 1 000 mm

1 pt

Partie D · Vrai ou faux — 5 pts

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

28 **Le bâtiment compte 4 toilette(s).**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

29 **Le chauffe-eau (symbole C-E) est installé dans le local « Cuisine (108) ».** Feuille P-102

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

30 **Sur les plans de plomberie, le trait bleu représente l'eau froide.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

31 **La feuille A-401 contient les élévations (vues extérieures).**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

32 **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

Partie E · Texte à compléter — 8 pts

Écris le mot ou le nombre qui manque.

33 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

2 pts

34 **Hors tout, le bâtiment mesure _____ mm de large et _____ mm de profondeur.** Feuille A-102

2 pts

35 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².** Feuille A-401

2 pts

36 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

2 pts

Partie F · Association — 12 pts

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

37 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-201	____	A) Dimensionnement de la plomberie
2. A-401	____	B) Bilan de charge et panneau
3. P-201	____	C) Tableau des locaux et des finis
4. E-201	____	D) Élévations (vues extérieures)

4 pts

38 **Associe chaque local à son numéro.** Feuille A-401

1. Bibliothèque	____	A) 110
2. Salle de jeux	____	B) 208
3. Rangement	____	C) 005
4. Salle de bain principale	____	D) 103

4 pts

39 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	____	A) 500 mm
2. 1:50	____	B) 2 000 mm
3. 1:100	____	C) 200 mm
4. 1:200	____	D) 1 000 mm

4 pts

Partie G · Calculs — 18 pts

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

40 **Le local 108 « Cuisine » mesure 3 937 mm sur 6 068 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².** Feuille A-102

Calcul

Réponse : _____

3 pts

41 **À l'échelle 1:100, quelle longueur (en mm) la largeur hors tout du bâtiment (24 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

42 **Calcule le volume d'air du local 004 « Chambre 4 » (en m³), sachant que sa superficie est de 17,6 m² et que la hauteur libre sous plafond est de 2 740 mm.** Feuille A-401

Calcul

Réponse : _____

3 pts

43 **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une baignoire, d'une toilette et d'un(e) lavabo.** Feuille P-201

Calcul

Réponse : _____

3 pts

44 **Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

45 **Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

Partie H · Trouve l'erreur — 12 pts

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

46 **« Sur les plans de plomberie, les conduites d'eau chaude sont en bleu et celles d'eau froide sont en rouge. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

47 **« Le bâtiment compte 6 toilettes et 3 niveau(x). »**

Feuille P-102

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

48 **« La feuille A-100 contient le bilan de charge électrique. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

49 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

Partie I · Classement — 6 pts

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

50 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.** Feuille A-401

A) Bureau (207)
B) Salle de bain (003)
C) Garde-robe (102)
D) Rangement (005)

Ordre (du plus petit au plus grand) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

51 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.** Feuille A-401

A) Salle de bain (003)
B) Salle familiale (109)
C) Garde-robe (102)
D) Salle de jeux (110)

Ordre (du plus grand au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

52 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:200
B) 1:500
C) 1:20
D) 1:100

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts